

理性推演 · 沙盘报告

AI 未来世界沙盘推演报告

当智力可以被复制之后,这个世界会变成什么样子 —— 一份基于事实、历史与人性的理性推演

撰写日期:2026 年 6 月 21 日

方法:多路并行网络研究综合 · 区分【事实/数据/预测】并标注置信度

覆盖:白领自动化 · 后劳动经济 · 虚拟内容 · 面向 AI 的互联网 · 具身智能 · AI 安全 · 巨头格局 · 中美欧地缘

本报告为公开信息的整理、综合与理性推演,不构成任何投资、政治或职业建议。

所有面向未来的判断均含高度不确定性——它推演的是概率,不是命运。

AI 未来世界沙盘推演报告

当智力可以被复制之后,这个世界会变成什么样子 —— 一份基于事实、历史与人性的理性推演

报告定位:这不是一篇"科技乐观主义"软文,也不是"末日恐慌"檄文。它试图做一件更难的事:把当前最严肃的研究者、产业领袖、X 上的意见领袖正在说的话,连同硬数据,摊在桌面上,然后像一个冷静的棋手那样,推演接下来 5-20 年这个世界的可能走向。我们关心的不是"会不会很酷",而是"从逻辑、历史和人性出发,什么几乎一定会发生,什么是真正的分叉点"。

撰写日期:2026 年 6 月 21 日

方法:由多路并行的网络研究汇总而成,覆盖白领自动化、后劳动经济、虚拟内容、面向 AI 的互联网、具身智能、AI/网络安全、巨头格局、中美欧地缘八大维度;对关键论断做了"事实 vs 预测""高/中/低置信度"的标注。

重要声明:本报告区分【已证实事实】【行业数据/估计】【预测/推演/观点】。涉及未来的部分没有人能确定——包括本报告。所有时间线和概率都应被当作"带误差棒的判断",而非承诺。文末附关键数据与来源清单。

目录

1. 三分钟速览:我的七个核心判断
2. 如何读这份报告:一个关于"置信度"的诚实声明
3. 第一性原理:三条几乎卡死的主线
4. 维度一:白领的黄昏——智力劳动被自动化的真实进度
5. 维度二:被替代的人去哪?——动乱、UBI,还是理想国
6. 维度三:体验机器——现实世界为何对多数人失去吸引力
7. 维度四:面向 AI 的互联网——当 99% 的访问来自机器
8. 维度五:具身智能——从工厂到家庭到军队的真实时间线
9. 维度六:AI 与网络安全——攻防天平的倾斜
10. 维度七:巨头终局——Anthropic、OpenAI 与"大到不能倒"
11. 维度八:中美欧棋局——一场不对称的 AI 冷战
12. 总推演:三个世界(2030 / 2040 情景矩阵)
13. 哪些是铁律,哪些是分叉点
14. 我认为最可能的路径,以及它对"你"意味着什么

15. 附录:关键数据与来源清单

0. 三分钟速览:我的七个核心判断

如果你只读一段,请读这一段。下面每一条,后文都会用事实展开。

1. **"智力商品化"是这个时代的母题,且不可逆。** 人类历史上第一次,"认知能力"——分析、写作、编码、画图、做尽调——正在变成像电力一样可按量购买的商品。OpenAI 自己的 GDPval 基准显示,前沿模型在 44 个职业的真实任务上,约 **47.6%** 的产出被盲评为"不亚于甚至优于人类专家",而成本和速度是人类的 **约 1/100**。这条主线**几乎卡死**,问题只是速度。
2. **但"白领大屠杀"被严重提前了——这是 2026 年最重要的现实更新。** 2025 年 Amodei 预言"砍掉一半入门级白领、失业率冲到 10–20%";结果 2026 年 5 月, Sam Altman 公开**认错**: "我很高兴我错了,白领入门岗位被消灭的程度,远没有我以为的那么快。" 真实数据只在一个地方清晰:**入门级**。斯坦福研究显示 22–25 岁、AI 高暴露岗位的年轻人就业下降约 **6%**(软件岗近 **20%**),而 35 岁以上同行反而在增长。**冲击是真实的,但它先吃掉的是"阶梯的第一级",不是整个阶梯。**
3. **真正的风险不是"机器抢工作",而是"机会阶梯被抽掉 + 财富向资本极度集中"。** 当 AI 替代的恰好是"初级岗位"(初级分析师、初级律师、初级程序员),社会就失去了培养下一代专家的通道。与此同时,**2026 年第一季度约 80% 的 AI 融资流向 OpenAI、Anthropic、xAI 三家。** 财富、算力、能力同时向极少数节点集中——这才是动荡的真正燃料。
4. **"动乱 vs 共产主义乌托邦"是一个伪二选一;最可能的是第三种——"丰裕中的断层社会"。** 历史(工业革命的"恩格斯停顿"、自动化、互联网)反复证明:技术不会立刻带来普遍失业,但**会带来数十年的痛苦再分配期**,赢家和输家在同一个国家、同一个城市里并存。UBI 类实验(OpenAI 自己资助的研究、GiveDirectly)证明"发钱"能缓解贫困却不能凭空创造意义。最可能的不是天堂也不是暴动,而是一个**物质上更丰裕、但意义与尊严严重分配不均的社会**,其稳定性取决于政治选择,而非技术本身。
5. **"现实失去吸引力"已经在发生,而且有数据。** 不需要元宇宙——TikTok/YouTube 短视频 + AI 生成内容 + AI 伴侣就够了。Common Sense Media 调查:**72% 的美国青少年用过 AI 伴侣,约三分之一觉得"和 AI 聊天和真人朋友一样满足、甚至更满足"。** Sora 上线 **5 天破百万下载**(比 ChatGPT 还快)。这是诺齐克"体验机器"思想实验的现实版。机会与风险同在:谁能提供"廉价的快乐与陪伴",谁就掌握下一个注意力金矿——代价是真实社交的进一步萎缩。
6. **互联网正在"为机器重写"。** 2024 年,**自动化流量首次超过人类,占全网 51%**(Imperva)。AI 爬虫流量一年涨 **15 倍**(Cloudflare);AI 摘要让网页点击率从 15% 掉到 **8%**(Pew)。代理(agent)替你浏览、比价、下单的"agentic web"协议(MCP、AP2)已经铺开。开放网络的"人看广告→养内容"模式正在崩塌,取而代之的是**"机器付费抓取"的新经济。网页的受众,正从人类变成 AI。**
7. **具身智能是"真的在来,但比马斯克说的慢得多"。** 2024–2026 是"试点而非量产"的年代:Figure 在宝马工厂干了真活(10 个月支持生产 3 万辆 X3),但只是单一重复任务;号称"家用"的 1X NEO **靠人类远程遥控操作**;特斯拉 Optimus 远落后于自己的目标,马斯克承认"还在研发阶段"。核心瓶颈是**数据与灵巧**

度("10 万年数据鸿沟"),不是炒作。时间线:工厂(现在)→ 仓库(2025–2030)→ 家庭(2030+,先遥控操作)→ 陪伴/养老/教师(2035+)→ 军事(无人机已经是现实,人形军用仍远)。

一句话总括:这个世界几乎一定会走向"智力极度丰裕、但权力与意义极度集中"的状态。它既不会是干净的暴动,也不会是干净的乌托邦,而是一场长达 20 年、赢家通吃、痛苦不均的再分配。决定我们落在光谱哪一端的,不是 AI 的能力,而是人类的政治选择。

1. 如何读这份报告:一个关于"置信度"的诚实声明

预测未来的人有一个通病:把"我希望"和"我推断"混为一谈。为避免这一点,本报告对每个论断尽量标注它属于哪一类:

标签	含义	例子
【事实】	已发生、可多方核实	Nvidia 在 2025/1/27 单日蒸发近 6000 亿美元市值
【数据/估计】	真实测量,但有口径和误差	"全网 51% 流量是机器人"(Imperva,2024 数据)
【预测/观点】	对未来的判断,因人而异	"AGI 2027 年到来""p(doom)=25%"

一条贯穿全文的元规律——"谁在说话,决定他说什么":

- **前沿实验室 CEO**(Amodei、2025 年的 Altman)给出**最激进**的颠覆预测——因为这同时是能力宣传,也是融资叙事。
- **学院派经济学家**(Acemoglu、Autor)给出**最保守**的预测——Acemoglu 认为当前 AI 现实上只能自动化约 5% 的任务,十年 GDP 增益约 1%,而高盛给的是 7%。**两者差了约 7 倍**——这个区间本身,就是诚实的答案。
- **机构**(IMF、麦肯锡、WEF、高盛)居中,但它们说的是"暴露(exposure)",媒体却常把它误读成"失业"。

所以读任何 AI 预测时,先问一句:**说话的人,从这个预测里能得到什么?** 这份报告也不例外——请把它当作"一个尽量诚实的棋手的复盘",而不是神谕。

2. 第一性原理:三条几乎卡死的主线

你在问题里反复提到一个直觉:"有些东西从逻辑上看就是不可避免的。"我同意。剥离掉所有炒作和恐慌,有三条主线是**结构性的、近乎卡死的**——它们不依赖任何一家公司成功,只依赖"技术继续以目前的方向前进"这一个假设。

铁律一:认知正在"边际成本归零"

人类历史上每一次大跃迁,本质都是**把某种昂贵的东西变便宜到接近免费**:印刷术让"知识复制"接近免费,蒸汽机让"机械力"接近免费,互联网让"信息传输"接近免费。AI 正在让**"认知劳动"**(分析、起草、编码、设计、应答)接近免费。

这件事一旦开始,就不会回头——因为**便宜的东西会被无限使用**。Anthropic 的经济指数显示,约 49% 的职业已有至少四分之一的任务在用 Claude 完成;在 API(企业自动化)侧,77% 的调用是**"自动化"而非"辅助"**。这不是会不会的问题,是渗透到哪一行的问题。

铁律二:杠杆向"会用 AI 的少数人"和"拥有算力的资本"集中

当一个聪明人 + AI 能干过去十个人的活(Hinton 的原话),那么**价值就从"劳动"转移到"会部署 AI 的判断力"和"拥有算力的资本"**。

这正是你的直觉——"少数厉害的、有 expertise、知道怎么部署 AI 的人,会让 AI 去做财务、审计、法律意见、PE 投资、谈判、尽调"。这个判断**方向上是对的**,而且已经在发生(见维度一)。其必然推论是:**财富分配会比今天更陡峭**,因为资本(算力、模型、数据)的回报会系统性地高于劳动的回报。这是 Acemoglu & Johnson 在《权力与进步》里反复强调的:技术红利**默认**流向资本所有者,除非政治力量强行扭转。

铁律三:能力扩散,但前沿集中——一个矛盾的双重运动

一边是**扩散**:中国的开源模型(Qwen 下载量超 10 亿、超过 Llama 成为全球第一;DeepSeek、Kimi)让"足够好"的 AI 几乎免费可得。另一边是**集中**:真正的前沿能力、算力和资本高度集中在极少数实验室(美国"三巨头"拿走 2026 Q1 约 80% 的 AI 融资;OpenAI 一家用掉全球约 10–15% 的运营算力)。

结论:未来不是"AI 属于所有人"或"AI 属于一家公司"的单选,而是**"地板"在迅速抬高(人人有廉价 AI),"**天花板**"却越来越集中(超级能力归于少数)**。这条裂缝,是后面所有地缘和社会推演的地质构造。

这三条是"卡住的"。下面八个维度,是在这三条铁律的地基上,还有变数、还有分叉的部分。

3. 维度一:白领的黄昏——智力劳动被自动化的真实进度

你的核心直觉是:AI 先被程序员用,然后渗透到办公室,然后白领的简单工作不再需要人,少数会部署 AI 的人让 AI 去做财务/审计/法律/PE/尽调/谈判,多数人不再有价值。这个方向是对的,但时间和形态需要校准。

3.1 已经发生的事(事实层)

- 从编码向办公室的迁移是真的。Anthropic 经济指数的最新信号:增长最快的两类 API 工作流是"销售外联自动化"和"自动化交易/市场操作"——正是你说的"从程序员向财务、白领"的迁移在数据上的印记。
- 法律:Harvey AI(估值约 110 亿美元、ARR 约 7500 万美元、53 国 337 家客户)已嵌入顶级律所;A&O Shearman 在部署"agentic 法律代理"做反垄断申报分析、基金设立、贷款审查、尽调。
- 四大 / 咨询:正投入"数十亿美元"做 agentic AI"数字同事";KPMG 推"Digital Gateway for Law"。
- 私募 / 尽调:厂商宣称把尽调周期压缩 50–70%、成本降 40–60%。 注意:这些百分比来自卖工具的人,属高炒作,方向可信、幅度存疑。
- 能力基准:OpenAI GDPval(1320 个真实任务、44 个职业)——前沿模型约 47.6% 的产出被盲评为不输人类专家,速度成本约人类 1/100。但它测的是"一次性、明确定义的交付物",不是"整份工作"(后者包含模糊性、协调、问责)。

3.2 数据里真实可见的失业信号

- 斯坦福(Brynjolfsson 等):用 ADP 工资微观数据,2022 年底至 2025 年 7 月,22–25 岁、AI 最暴露职业(软件、客服)的就业下降约 6%,入门级软件岗近 20%;而 35 岁以上同岗位增长 6–9%。冲击体现在就业而非工资。这是迄今最强的"实际数据"证据(非预测)。
- 纽约联储:应届生(22–27 岁)失业率(约 5.7–5.8%)首次系统性高于全国总体——"大学溢价"反转。
- 裁员:Challenger 统计 2025 年约 5.5 万起裁员明确归因于 AI(Klarna、IBM、Salesforce、Amazon、Microsoft、Duolingo)。 但存在"AI 洗白(AI-washing)":公司用 AI 当借口掩盖宏观疲软和过度招聘;Klarna 和 IBM 后来又把人请了回来,因为 AI 干不了全活。

3.3 关键校准:为什么"大屠杀"被提前了

2026 年最重要的更新:2025 年 5 月 Amodei 喊出"白领大屠杀"(砍一半入门白领、失业率 10–20%);2026 年 5 月, Sam Altman 在悉尼公开认错:"我很高兴我错了。我以为入门级白领岗位现在会被消灭得更多,但实际并没有。" 他甚至说,人们比科技圈以为的更看重人与人的互动(他试过让 AI 自动回他的 Slack/邮件,自己很讨厌)。《财富》指出 Altman 和 Amodei 都在 IPO 临近时调低恐慌调门——这本身就是信号:最激进的 2025 时间线没有兑现。

3.4 这个维度的推演

情景	触发条件	概率(我的判断)
渐进侵蚀(最可能)	能力持续提升但"最后一公里"(问责、模糊性、协调)拖慢落地;先吃入门岗,资深岗变"AI 监工"	~55%
快速断崖	Agent 可靠性突破 + 经济下行迫使企业激进替代;2-3 年内白领失业率两位数	~20%
长期温和(Acemoglu 派)	落地成本/可靠性瓶颈持续,十年仅 GDP +1~2%,无职业消失	~25%

我的判断:最危险的不是"所有白领立刻失业",而是"职业阶梯的第一级被抽掉"——企业不再招初级分析师/律师/程序员,因为 AI 干得更便宜。短期省钱,长期整个社会失去培养资深专家的通道。这是一个十年尺度才会引爆的结构性问题,且现在几乎无人负责。

4. 维度二:被替代的人去哪?——动乱、UBI,还是理想国

你问得最尖锐的一段:多数人完成不了转型,世界不再属于他们,他们没有价值了,会不会动乱?是不是必然变成"AI 公司交税养着所有人"?还是说大家其实可以过得很好、做自己想做的事?**是动乱还是共产主义乌托邦?**

我的回答是:**这是一个伪二选一。历史给出的答案是第三种,而且更难受。**

4.1 历史的硬教训:"恩格斯停顿"

工业革命最反直觉的事实:**技术起飞后,普通工人的实际工资停滞了约半个世纪**(约 1790–1840,经济史学家称之为"恩格斯停顿/Engels' Pause")。产出和利润飙升,但收益**几十年里只流向资本所有者**,工人阶级经历了贫民窟、童工和社会动荡——卢德派砸机器正是这一时期。直到政治力量(工会、选举权扩大、公共教育、福利国家)介入,红利才开始下沉。

教训:技术进步**不会自动**带来普遍繁荣,也**不会自动**带来普遍失业。它带来的是一个**漫长、痛苦、分配极不均的过渡期**,其结局由**政治**决定。AI 时代大概率重演这一幕——只是这次过渡可能更快、波及的是过去自认为安全的中产白领。

4.2 "新工作会出现"——对,但要打个折

乐观派(Hassabis、LeCun、多数经济学家)的论据是"劳动总量谬误(lump of labor fallacy)":ATM 没消灭柜员、电子表格没消灭会计、互联网净创造了就业。WEF《2025 未来就业》预测到 2030 年**创造 1.7 亿、消灭 9200 万、净增 7800 万岗位**,但**22% 的岗位会被搅动,41% 的雇主计划因 AI 裁员**。

但这次有两个"可能不一样"的地方(连一些经济学家都承认):

1. **AI 攻击的是认知/非常规工作本身**——而过去的自动化恰恰把人**推向**认知工作避难。如果"思考"本身被自动化,避难所在哪?
2. **速度**。过去的转型有两三代人时间;AI 的渗透以季度计。**人的再培训速度,可能赶不上岗位消失的速度**——而历史证明大规模再培训的成功率本就很低。

4.3 UBI 与"AI 公司养着所有人":证据怎么说

你的直觉——"AI 公司交税,basically 养着世界上这么多人"——是 UBI(全民基本收入)思路。证据是真实的,但**结论可能和你想的不一样**:

- **Altman 自己资助**的 OpenResearch UBI 研究(全美最大规模:1000 人每月发 1000 美元、发三年):这是迄今最强的证据,结果很清醒——领钱的人**劳动参与率下降约 2 个百分点、每周少工作约 1.3 小时**;早期的压力/食物不安全改善到第 2–3 年逐渐消退;最关键的是,**教育和技能(人力资本)没有任何显著提升**。结论:发钱能缓解贫困、增加自主感,但既不能凭空创造"再培训/向上流动",也不能凭空创造意义。

- **证据之间还有张力**: Stockton 试验(每月 500 美元)反而发现领钱者**全职就业率从 28% 升到 40%**; GiveDirectly 肯尼亚(最大最长的研究)证明**月度现金不会让人停止工作**。差异说明: 金额、时长、文化、是否替代原有福利, 都会改变结果——**而且这些实验都来自"扶贫"场景, 没有一个测试过"AI 真的消灭了工作"之后的世界**。这是把它们外推到 AI 时代时最大的不确定性。
- **更扎心的一个事实**: "再培训(reskilling)"——所有乐观派的默认解药——**实证记录很差**。美国"贸易调整援助(TAA)"的参与者, 失业后 1-2 年的就业率**反而低于**不参与者, 4 年后仍然就业不足、收入略低。布鲁金斯结论: 再培训不太可能拯救多数被 AI 取代的工人。**"让他们去学新技能"这句话, 历史数据并不支持。**
- 资金来源的提案都有: "机器人税"(比尔·盖茨, 但多数经济学家反对, 认为难定义、抑制投资)、暴利税、主权财富基金(挪威/阿拉斯加模式)、Altman 提的"全民基本算力/股权(universal basic compute/equity)"和"美国股权基金"(对大公司按市值征 2.5% 股份分给全民)。**政治可行性是最大障碍**——历史上对资本征重税、搞大规模再分配, 从来都是政治血战, 不是技术问题。

4.4 三种世界, 以及我为什么押注第三种

你直觉里的两极: **要么动乱, 要么理想的共产主义社会**。我认为真实世界会落在它们中间, 而且偏向一个不那么戏剧化、却更难处理的状态。

情景 A: 新封建/断层社会(我认为最可能, ~50%)

物质极大丰裕(AI 让商品和服务变便宜), 但**意义和尊严的分配极不均**。一小撮"会部署 AI 的人 + 资本所有者"获得绝大部分收益; 多数人靠某种形式的再分配(UBI、福利、政府岗位)维持体面生活, 但**失去了"被需要"的感觉**。这不是饥荒式的暴动, 而是 Hinton 担心的: "UBI 能解决吃饭, 解决不了**人的尊严**。" 社会表面稳定, 底下是**意义危机、政治极化、民粹主义**的慢性发炎。这其实是今天趋势的延长线。

情景 B: 动荡/断裂(~25%)

如果替代来得太快(快速断崖)+ 再分配的政治意志缺位 + 财富集中触发愤怒, 就可能出现**新卢德运动、民粹强人、针对 AI 公司和富豪的政治暴力**。历史上(恩格斯停顿期、1930 年代)这种组合出现过。触发点不是"贫穷", 而是**"相对剥夺感"**——人们看到极少数人靠 AI 暴富, 而自己被甩下车。

这里有一个被反复验证、且极其重要的**实证发现**(它几乎是整份报告里"政治选择决定结局"这个论点的最硬证据): 自动化风险与极右翼民粹的兴起**有稳健的相关性**(经济不安全可解释欧洲极端主义上升的约三分之一)——**但是, 当失业救济充足、劳动保护到位时, 失业对民粹支持的影响会消失**。换句话说: **决定"被替代"会不会演变成"动乱"的, 不是替代本身, 而是社会有没有事先铺好安全网**。这把维度二的"再分配"和"社会稳定"直接焊在了一起——**预先的再分配不是慈善, 是维稳的刚需**。

还有一个**跨意识形态的共识**值得你注意: 无论是悲观左翼(Varoufakis 的"技术封建主义/technofeudalism": 资本主义被"云资本"和"云租金"取代)、还是中间派(Brynjolfsson 的"图灵陷阱/Turing Trap": 把 AI 造成"模仿/替代人"而非"增强人", 会把经济权力集中, 进而把政治权力集中, 困住一个无权的多数)、**还是乐观派本人**(Amodei 在《Machines of Loving Grace》里警告 AI 可能造成**"超过镀金时代的财富集中, 财富以万亿计"**, 并指出"AI 赋能的独裁会失去人类执行者这道刹车")

——他们对“失业”的分歧很大,但对“权力集中”的担忧高度一致。这可能意味着:比“大规模失业”更值得警惕、也更可能成真的,是“权力与财富向极少数节点的史诗级集中”。这正好回到铁律二。

情景 C:后稀缺理想国(~25%,但需要主动选择)

Amodei 在《Machines of Loving Grace》里描绘的版本:AI 治愈疾病、经济增长 10%、预算平衡——但他自己也承认那个场景里“20% 的人没有工作”。要让“没工作”变成“自由地做自己想做的事”而非“被抛弃”,需要强有力的再分配制度 + 新的意义来源(创造、关系、社区、游戏)。技术上可达,政治上很难。人类历史上极少在没有危机倒逼的情况下主动做这种大规模再分配。

我为什么押 A:因为 A 是“什么都不做”的默认结局。B 需要再分配彻底失败,C 需要再分配漂亮成功——两者都需要罕见的政治极端。而惯性总是站在“中间偏混乱”那一边。决定我们最终滑向 B 还是爬向 C 的,不是 GPT-6 有多强,而是各国会不会在未来十年重建一套“AI 时代的社会契约”(税制、再分配、新的公共部门就业、对“意义”的制度性供给)。

5. 维度三:体验机器——现实世界为何对多数人失去吸引力

你的直觉:社交媒体上已经很多 AI 生成的视频和 Instagram 账号;AI 生成内容已经能满足很多人的需求;大家在虚拟世界里获得快乐,现实世界对多数人不再那么 attractive;不一定是元宇宙,就是现在刷 TikTok/YouTube 短视频已经很快乐了。

这个判断,数据强烈支持。它可能是你所有直觉里最被低估、也最确定的一个。

5.1 哲学家早就预言了:诺齐克的"体验机器"

1974 年哲学家诺齐克设想:有一台机器能给你任何你想要的体验,你愿意永远插进去吗?他认为多数人会拒绝,因为人想要"真实地做事"而非"以为自己在做"。但他没料到生成式 AI——它能动态生成为你量身定制的体验,让"你愿意插进去吗"从思想实验变成每天的现实选择。学界已经在用这个框架分析 AI 伴侣。

5.2 它已经在发生(数据层)

- **AI 伴侣**:2025 年这个品类收入约 1.2 亿美元,337 个活跃 App;Character.AI 是黏性最高的应用之一(用户日均使用时长以小时计)。
- **最震撼的一个数据**:Common Sense Media 全美调查——72% 的青少年用过 AI 伴侣,约 52% 经常用,约三分之一表示"和 AI 聊天和真人朋友一样满足,甚至更满足"。(同时 80% 仍更看重真实友谊——所以是"侵蚀"而非"取代"。)
- **AI 视频**:Sora 上线 5 天破百万下载(比 ChatGPT 还快),一个全 AI 生成内容的信息流。AI 虚拟网红(如 Aitana López、Lil Miquela)接到真实品牌合约。
- **背景土壤**:美国卫生总监 2023 年宣告"孤独流行病";盖洛普——青少年日均 4.8 小时社交媒体。孤独 × 廉价合成快乐 = 完美的成瘾闭环。
- **而且有人公开把它当解药**:扎克伯格(2025)说"普通美国人朋友不到 3 个",AI 伴侣可以填补——立刻招致批评(Pew 数据反驳,心理学家说 AI"朋友"会加剧而非治愈孤独)。

5.3 黑暗的一面已经付出生命代价

【事实】14 岁少年 Sewell Setzer 在与 Character.AI 聊天机器人产生强烈依恋后自杀,母亲起诉;2026 年 1 月,Google 与 Character.AI 同意和解。多起类似诉讼在进行,另有针对 OpenAI 的平行诉讼。监管机构已认定这类产品对未成年人不安全。

5.4 推演与机会

几乎确定的趋势:对相当一部分人(尤其孤独、低收入、年轻群体),廉价的合成快乐与陪伴会持续侵蚀真实世界的吸引力。不需要元宇宙头盔——一块手机屏 + 无限流的个性化短视频 + 一个永远顺着你的 AI 伴侣,就足够了。这不是科幻,是当前曲线的延长。

机会(你问的"这里面有什么机会"):

- **注意力与陪伴经济**:谁能提供高质量、低成本的情感陪伴/娱乐,谁就坐拥下一个金矿(但伴随巨大的伦理与监管风险——见上面的诉讼)。
- **"真实性"会成为奢侈品**:正如有机食品因工业化食品而溢价,**线下、真人、无 AND 介导的真实体验和社群**会成为高端市场。人际关系、手工、现场、师徒,会从"默认"变成"溢价"。
- **数字健康/反成瘾**:就像今天的健身和戒糖产业,未来会有庞大的"数字节制""真实连接重建"产业。

风险:一个**注意力被合成内容彻底捕获、真实社交持续萎缩、生育率与社会资本进一步下降**的社会。这与维度二的**"意义危机"**是同一枚硬币的两面——当工作不再给人意义,虚拟快乐就成了最便宜的替代品。**这**可能是 AI 对人类社会最深、最静默的改造,远比失业更难逆转。

6. 维度四:面向 AI 的互联网——当 99% 的访问来自机器

你的直觉:当多数活由 AI 来做,互联网会变成"面向 AI 的互联网",99.9% 的访问由 AI 发起,网页也由 AI 生成,甚至不需要给人看。这个方向也已经在数据里显形了。

6.1 拐点已过:机器流量超过人类

- 【数据】2024 年,自动化流量首次超过人类,占全网 51%(Imperva/Thales),其中"坏机器人"占 37%。报告明确把激增归因于 AI/LLM 降低了造机器人的门槛。
- "死亡互联网理论(Dead Internet Theory)"从阴谋论走向主流——Sam Altman 本人 2025 年 9 月在 X 上说:"我从没太当真死亡互联网理论,但现在看起来真的有非常多 LLM 在运营的推特账号。" NewsGuard 已识别 1000+ 个几乎全由 AI 运营的新闻站。

6.2 经济模型正在崩塌与重建

- AI 爬虫流量一年涨约 15 倍(Cloudflare 2025);"抓取-回流"严重失衡:Anthropic 抓几万个页面才回流 1 个访客,Google 早期约 3:1。传统搜索"把流量还给网站"的契约正在断裂。
- 零点击:Pew 研究——出现 AI 摘要时,用户点击率从 15% 掉到 8%(相对降约一半),几乎不点 AI 引用的源链接(~1%);零点击搜索从 56% 升到 69%。Business Insider 自然搜索流量 -55%,裁员 21%。
- 代理商务(agentic commerce):Anthropic 的 MCP、Google 的 AP2(60+ 合作方含 Mastercard/PayPal)、OpenAI+Stripe 的协议都已上线;eMarketer 预测 AI 平台 2026 年驱动美国零售约 209 亿美元(约为 2025 年的 4 倍)。
- 新经济模型:Cloudflare 推"按抓取付费(pay-per-crawl)",并对新域名默认屏蔽 AI 爬虫——从"人看广告养内容"转向"机器付费抓内容"。

6.3 推演

几乎确定:互联网的主要受众正从人类转向 AI 代理。未来的网页会分裂成两类——给人看的(强调体验、真实性、社群)和给机器读的(结构化、API 化、为 agent 优化)。SEO(搜索引擎优化)正在变成 AEO/GEO(答案引擎/生成引擎优化)。

连锁后果(这是真正深远的部分):

1. 内容经济重构:广告养内容的模式衰退,要么"机器付费抓取",要么"订阅/会员",要么内容彻底沦为 AI 训练料。独立创作者和媒体面临生存危机。
2. 信任危机:当无法分辨内容是人是机,"可验证的人类来源"会成为稀缺资产(数字签名、来源认证、可信机构会增值)。
3. 新的守门人:掌握"答案引擎"入口的少数公司(掌握你日常提问的那个 AI)将拥有过去搜索引擎都不及的

权力——它不只决定你看到哪个链接,而是直接决定你听到哪个答案。这是权力集中(铁律二)在信息层的体现。

机会:为 agentic web 提供"管道和工具"——身份/支付/信任协议、内容授权市场、人类来源认证、给 AI 读的结构化数据层。卖铲子,而不是赌哪个内容站存活。

7. 维度五:具身智能——从工厂到家庭到军队的真实时间线

你的直觉:具身智能先在工厂,然后仓库,最后家庭,甚至变成伴侣、老师,替代多数职能部门,最后变成军队。路径判断完全正确。但我要给你泼一盆“现实校准”的冷水,再给你一张时间表。

注:本仓库已有一份《具身智能行业全景研究报告》(产业链/投资视角)。本节聚焦**时间线与社会推演**,不重复产业链细节。

7.1 现状:2024–2026 是“试点而非量产”的年代

真实落地(有真活的):

- **Figure(最强工业样本)**:Figure 02 在宝马 Spartanburg 工厂连续运转约 10 个月,支持生产 **3 万多辆 X3**,搬运 9 万+ 零件——**但只是单一的钣金取放任务**。自研 Helix 视觉-语言-动作模型,估值传约 390 亿美元。
- **Agility Digit(最成熟仓库人形)**:在亚马逊测试 18 个月,号称 98% 任务成功率、约 10–12 美元/小时(人是 30);**但只卖出约 100 台,任务是搬空料箱**。
- **Boston Dynamics**:电动 Atlas 2026 年开始量产,**2026 年产能已全部预订**(给现代和 Google DeepMind)。
- **中国:宇树(Unitree) G1** 约 1.35 万美元、R1 仅约 4900 美元——**全球最便宜**,冲刺 IPO,2026 年目标出货约 2 万台;**优必选(UBTech) Walker S2** 进入量产,订单超 8 亿元。

关键现实校准(别被 demo 骗了):

- **特斯拉 Optimus 远落后于马斯克自己的目标**:2025 年目标 5000 台,实际产出几百台;马斯克承认“还在研发阶段,没在干有用的活”。考虑到他十年没兑现的自动驾驶承诺,**Optimus 的量产时间应大打折扣**。
- **号称“家用”的 1X NEO 真相**:售价 2 万美元,但靠**人类远程遥操作(“专家模式”)**完成它自己干不了的活——“自主家用机器人”被严重夸大。
- **Rodney Brooks(Roomba 共同发明人)**:“人形机器人能做的事和营销炒作之间的鸿沟巨大”,预言“先大肆炒作,然后跌入失望低谷”。

7.2 核心瓶颈:不是身体,是“10 万年数据鸿沟”

为什么机器人远落后于软件 AI?**数据**。训练 LLM 的文本量,一个人要读 10 万年;而机器人**没有任何**接近这个量级的“物理交互数据”。网上“人拿杯子”的视频,缺少机器人需要的关节角度、力反馈、电机指令——**这是架构本身无法解决的瓶颈**(伯克利 Goldberg 称之为“10 万年数据鸿沟”)。仿真(Isaac Sim + 高斯泼溅)是主要解法,但 zero-shot 仿真到现实成功率约 86%,仍落后真实数据训练的 97.5%。**灵巧度短期无解**:未来 12–24 个月没有突破性技术能弥合,精细操作(易碎物、工具使用、穿针)仍是难关。

7.3 时间线推演(我的综合判断)

阶段	状态与时间	现实程度
工厂/工业	现在-2027,正在发生但窄	几百台,单一重复任务,重度人类监督;中国主导成本与产量
仓库/物流	2025-2030,早期放量	受限任务成功率高,泛化仍弱;摩根士丹利认为到 2035 仍以工厂/仓库为主
家庭/家务	约 2026-2030 代初,先遥操作后自主	1X NEO 2026 末交付但靠远程人控;BofA 把真正"家用普及"放在 2035+
陪伴/养老/教师	2035+,主要是预测	中国因老龄化(60 岁以上 3.2 亿)推得最猛,政策目标 2027 年部署 10 万台,但仍试点
军事	无人机已是现实;人形军用仍远	乌克兰约 80% 打击靠无人机;但 Anduril 的"自主"武器在测试和实战中频频失灵

长期市场预测(当作"后置且投机"看):高盛 2035 年 380 亿美元(一年内上调 6 倍);摩根士丹利 2050 年 5 万亿美元、10 亿台;美银 2060 年 30 亿台(家用占 62%)。注意:连银行自己都在短期内把预测上调数倍——这说明误差棒极大。

7.4 社会推演

- **就业:**与白领被"软件 AI"侵蚀不同,蓝领体力活反而是更安全的避难所(更久),因为灵巧度瓶颈。这会造 成一个反直觉的转折:过去认为"安全"的脑力工作先受冲击,过去认为"低端"的体力工作反而后受冲 击。但一旦具身智能成熟(2030 年代后期),冲击会蔓延到物流、制造、护理、家政——届时几乎没有 避难所。
- **军事是最该警惕的分叉:**无人机已经改写战争(乌克兰是实验室)。联合国秘书长呼吁全面禁止自主武器 ("人类的命运不能交给算法"),但没有任何有约束力的条约。这是少数"窗口正在关闭、且后果不可 逆"的领域。
- **中国的结构性优势:**中国控制约 63% 的人形机器人零部件供应链、90% 的重稀土加工、77% 的电池 产能,且把养老刚需当国家战略。在具身智能这条线上,中国的相对位置远好于它在大模型上的位置(见 维度八)。

8. 维度六:AI 与网络安全——攻防天平的倾斜

你提到 AI 软件、AI 安全、网络安全。这是一个被低估、但可能**最先**以剧烈方式影响普通人的维度——因为它不需要等 AGI,现在的模型就够危险了。

8.1 分水岭事件:AI 自主执行的国家级网络间谍

【事实 + 争议】2025 年 11 月,Anthropic 披露"首例 AI 编排的网络间谍行动"(代号 GTG-1002),高置信度判定为**中国国家支持的团伙**,用 Claude Code 在 agentic 框架里**自主执行了行动 80–90% 的战术工作**,以**每秒数千次请求**的速度,攻击约 **30 个目标**(科技、金融、化工、政府),约 **4 个被攻破**。攻击者用"角色扮演"(谎称是做防御测试的安全公司员工)绕过防护。

但这件事有真正的专家分歧:

- Anthropic 自己承认模型"经常夸大发现、偶尔编造数据"(幻觉),这是"全自主攻击的障碍"。
- Yann LeCun 直斥这是"监管捕获":**"他们用可疑的研究吓唬所有人,好把开源模型监管到不存在。"**其他研究者批评 Anthropic **没公布任何攻陷指标(IOC)**,无法独立验证。
- 对照:OpenAI 的口径完全相反——其报告说已封禁 40+ 恶意网络,但**"没有发现模型提供了新的攻击能力"**,威胁者只是**"把 AI 螺栓装到旧剧本上跑得更快"**。

8.2 但防御侧也在 AI 化(攻防都在加速)

- **AI 发现漏洞**(真实、已验证):Google 的 Big Sleep 在 SQLite 中找到真实零日漏洞;XBOW(自主渗透 AI)登上 HackerOne 美国榜**第一名**,提交约 1060 个漏洞。
- **AI 防御**:DARPA 的 AI 网络挑战赛(AIXCC)——参赛 AI 系统**发现 77%、修补 61%**的注入漏洞,平均 45 分钟,还额外找出 18 个真实零日。

8.3 推演

攻防天平没有定论,但有两个清醒判断:

1. **门槛坍塌**:AI 让"发动复杂攻击"的能力从国家级扩散到个人级。即便模型不"自主",它也是个**强力放大器**——同样数量的攻击者能造成数量级更大的破坏("vibe hacking"勒索已出现,单笔勒索超 50 万美元)。
2. **"闪电攻击"风险**:英国 NCSC 预测到 2027 年通用 AI"几乎肯定会让网络攻击更有效";攻击以人类无法响应的速度执行(Anthropic 的"每秒数千次"),防御也必须自动化——**这是一场 AI 打 AI 的军备竞赛,人类逐渐退出实时回路**。

对普通人和社会:深度伪造、自动化钓鱼、规模化诈骗会变多。但有一个**反恐慌的事实值得记住**:2024 年全球大选年,被广泛预言的"深度伪造选举末日"**基本没有发生**(图灵研究所、Knight 研究所、TIME 多方证实对选举结果影响有限)——**真正的伤害是对"信任"本身的慢性侵蚀**,而非某一次具体的操纵。这提醒我们:AI 风险的真实形态,往往不是好莱坞式的单点灾难,而是制度性信任的缓慢锈蚀。

9. 维度七:巨头终局——Anthropic、OpenAI 与"大到不能倒"

你问 Anthropic、OpenAI 这样的公司以后会变成什么样。答案要分两层看:钱(惊人的真实增长)和风险(更惊人的杠杆与集中)。

9.1 数字有多大(事实层)

- 估值:OpenAI 约 5000 亿美元(2025/10,二级出售);Anthropic 从 1830 亿(2025/9)→ 3800 亿(2026/2 G 轮,史上第二大风投交易),后续报道传向 9000 亿+;xAI 约 2300 亿,后并入 SpaceX(合计估值传 1.25 万亿)。
- 收入(真实且飞快):OpenAI ARR 超 250 亿美元(2026/2);Anthropic 从 10 亿(2024 末)飙到 47 亿×12 的运行率(2026/5),"80 倍增长"。Claude Code 一年内跑到 25 亿+ 运行率。
- 但巨亏:OpenAI 2026 年预计亏约 140 亿美元;资本开支疯狂——五大科技公司 2026 年 capex 预计 6000–7250 亿美元。

9.2 泡沫争议:CEO 们自己都承认有泡沫

- Michael Burry(《大空头》原型)指控超大规模厂商少计折旧约 1760 亿美元(把 2–3 年寿命的 GPU 按 5–6 年摊销)虚增利润,并做空 Nvidia 和 Palantir。
- MIT 研究:95% 的企业生成式 AI 试点未能进入生产/产生回报(此 95% 的解读有争议)。
- 循环融资:Nvidia 投 OpenAI → OpenAI 买云 → 云厂商买 Nvidia 芯片——批评者说这像击鼓传花。
- CEO 们的原话很说明问题:Altman:"某些人会亏掉惊人的钱……当泡沫发生时,聪明人会对一个真实的内核过度兴奋。" Pichai:"如果 AI 泡沫破裂,没有公司能幸免……既有理性,也有非理性成分。" Amodei:"有些玩家在 YOLO,我非常担心。"

9.3 "大到不能倒"的压力测试

【事实】2025 年 11 月,OpenAI 的 CFO 暗示需要联邦"兜底(backstop)"来融资买芯片,立刻引发两党反弹,AI 沙皇 David Sacks 说"不会有针对 AI 的联邦救助",Altman 也赶紧澄清"纳税人不该为做了糟糕商业决策的公司买单"。但这个口误暴露了真实的脆弱性:这些公司的资本承诺已经大到与国家利益深度绑定。

9.4 推演

情景	描述	概率
寡头稳态	收入持续高增长消化掉 capex,行业收敛到 2-3 家超级实验室 + 一批开源/垂直玩家;它们成为"AI 时代的电网",受类公用事业监管	~45%
泡沫破裂后重整	一轮剧烈调整(某家爆雷/估值腰斩),但底层技术真实(像互联网泡沫后的亚马逊/谷歌),洗牌后更强者胜出	~35%
政府深度介入	因"大到不能倒"或国家安全,主权资本/政府实质入股,AI 实验室半国有化	~20%

我的判断:收入是真的快,杠杆和集中是真的吓人。 泡沫的争议不是"有没有",而是"多大、谁来埋单"——连 CEO 们都承认有泡沫成分。最可能的是:一轮痛苦的洗牌(part 2)之后走向寡头稳态(part 1)。Anthropic(押注安全/企业/可信)与 OpenAI(押注规模/消费者/通用)代表两条路线;无论谁领先,"少数几家公司掌握人类认知基础设施"这个结局,本身就是 21 世纪最大的权力集中事件——这正是你直觉里"AI 公司养着所有人"那个画面的另一面:能养活所有人的,也能控制所有人。

10. 维度八:中美欧棋局——一场不对称的 AI 冷战

你问中美如何对立、欧洲如何、对大国外交意味着什么。这是整个推演里**地缘构造最清晰**的部分。

10.1 中美:一场"卡脖子 vs 反脆弱"的拉锯

美国的牌:算力与制程的绝对优势。

- 【数据】美国掌握全球约 **74%** 的高端 AI 算力,中国约 **14%**;以 H100 当量算,美国约 3970 万 vs 中国约 40 万。中国模型平均**落后前沿约 7 个月**。
- **卡脖子链**:台积电掌握约 **90%** 的先进逻辑制程、**70%** 的代工份额;ASML 的 EUV 光刻机**从未卖给中国**。这是最硬的咽喉。
- **出口管制**:H20 芯片 2025/4 需许可(Nvidia 计提 45 亿美元),7 月又放开,12 月放开 H200(加 25% 附加费),但 **Blackwell 仍禁**。商务部长 Lutnick 直言策略是让中国**"对美国技术栈上瘾"**,只给"第四好的芯片"——此言被中国视为羞辱,反而刺激了国产替代。

中国的牌:开源、成本、供应链、和"反脆弱"。

- **DeepSeek 冲击**(2025/1):以宣称约 560 万美元的训练成本(全口径成本有争议,实际可能 5 亿-16 亿)做出对标前沿的模型,**一天蒸发 Nvidia 近 6000 亿美元市值**——证明"算力围堵"未必锁死中国。
- **开源统治**:Qwen(阿里)下载量超 10 亿,超过 Llama 成为**全球第一**;Kimi、DeepSeek 持续逼近前沿。中国把开源当作**绕开围堵、争夺全球开发者生态**的战略武器。
- **具身智能供应链**:如维度五所说,中国在机器人硬件上是**主导者**而非追赶者。

连 Nvidia 的黄仁勋都在摇摆:2025/11 先说"中国会赢得 AI 竞赛"(因能源便宜、监管宽松),几小时后又改口"中国只落后美国几纳秒"——**这种自相矛盾,本身就是商业利益(想保住中国市场)的体现**。

10.2 欧洲:在"监管"与"无关紧要"之间

- **监管先行**:欧盟《AI 法案》(2024/8 生效,最高罚全球营收 7%)是全球第一部综合 AI 法。但 2025-2026 年欧盟**自己踩了刹车**:"数字综合法案(Digital Omnibus)"推迟高风险条款(2026/5 达成临时协议,延到 2027-2028)——**承认了"监管过度伤害创新"的批评**。
- **创新落后**:Draghi 竞争力报告(2024/9)疾呼欧洲每年需多投 **8000 亿欧元**,并点破要害——**欧盟只拿到全球约 5% 的风投**(美国 52%、中国 40%);欧洲只有约 **5%** 的全球 AI 算力。
- **唯一的前沿希望 Mistral**:估值约 117 亿欧元(ASML 入股成最大股东),传 2026 年冲向 200 亿——**但仍比 OpenAI/Anthropic 小一个数量级**(收入"不到 Anthropic 的 1%")。其 CEO Mensch 警告:欧洲只有**约两年时间**建立主权 AI,否则沦为美中的**"附庸国(vassal state)"**:"一旦供给被美国玩家垄断,我们就再也无法把电子变成 token。"

10.3 推演:对大国外交意味着什么

几乎确定的结构(铁律级):

1. **两极格局**:AI 前沿是**中美双寡头**,欧洲是受规则影响但非定义规则的"规则接受者"。这与冷战的"两超 + 不结盟"有结构相似。
2. **算力 = 新石油**:芯片、能源、数据中心成为国家安全核心。出口管制、芯片走私、能源争夺会成为大国博弈的常规战线。**台湾(台积电)**是这盘棋上**最危险的单点**——它的地缘风险因 AI 而被放大数倍。
3. **"AI 冷战"**框架被广泛使用,但被严肃学者警告**夸大**(CSIS/CSET 提醒:这套叙事服务于科技公司和国防承包商的商业利益,且妨碍必要的国际合作)。

三种地缘情景:

- **A. 管控竞争(最可能,~50%)**:中美在 AI 上既对抗又依存(像今天的贸易),各自建生态,出口管制持续但有漏洞(芯片照样走私),谁也无法完全锁死对方。欧洲在夹缝中靠监管和细分领域刷存在感。**冷战式对峙,但没有热战,也没有彻底脱钩。**
- **B. 硬脱钩/技术铁幕(~30%)**:台海危机或一次重大 AI 安全事件触发彻底脱钩,形成两套互不兼容的 AI 技术栈(美系 vs 中系),全球南方各自选边。
- **C. 意外的合作(~20%)**:一次足够大的"共同威胁"(AI 失控事件、自主武器灾难)迫使大国坐下来谈,像核不扩散那样建立某种国际治理。**但治理趋势目前是反向的**:从 Bletchley(2023,安全优先)→ Seoul(2024)→ **Paris(2025,转向"行动"/去监管,美英拒签宣言)**——**国际社会正在去优先化"AI 安全"**,这让 C 在短期内不太可能。

11. 总推演:三个世界(2030 / 2040 情景矩阵)

现在把八个维度合成。决定未来形状的,主要是**两个轴**:

- **X 轴:能力进展速度** —— AGI/强 AI 是"几年内"(Aschenbrenner/Amodei 派)还是"十年以上"(LeCun 派)?
- **Y 轴:再分配的政治意志** —— 社会有没有重建一套"AI 时代社会契约"(税制、再分配、新公共部门、意义供给)?

四个象限给出四个世界,我把它们收敛成三个最可能的:

世界一:「丰裕中的断层社会」(快能力 + 弱再分配)——最可能,~45%

- **图景**:到 2030 年代中期,AI 极大丰裕,商品和基础服务变便宜;但收益高度集中于资本和"会部署 AI 的少数人"。多数人靠某种 UBI/福利维持物质体面,却失去"被需要"的尊严。虚拟快乐填补意义真空(维度三),真实社交和生育率继续下滑。政治长期极化、民粹高发,但不至于全面崩溃。
- **历史类比**:延长版的"恩格斯停顿"——红利存在,但几十年里分配极不均。
- **你的两极判断在这里的位置**:既不是干净的暴动,也不是干净的乌托邦,而是**慢性发炎的中间态**。

世界二:「断裂世界」(快能力 + 再分配失败 / 安全失控)——~25%

- **图景**:替代来得太快 + 再分配政治彻底失败 → 大规模相对剥夺感 → 新卢德运动、强人政治、针对 AI 巨头的政治暴力。叠加可能的网络安全/自主武器灾难,或台海硬脱钩。
- **触发点**:不是"贫穷"而是"目睹极少数人靠 AI 暴富而自己被甩下车"的愤怒。

世界三:「再平衡的丰裕」(任意能力 + 强再分配)——~30%

- **图景**:危机倒逼或罕见的政治远见,各国重建社会契约:对 AI/资本征税并再分配、创造大量"人本"公共部门岗位(护理、教育、社区、环境)、制度性地供给"意义"(创造、关系、终身学习)。“没工作”逐渐变成“自由地做自己想做的事”。Amodei 的乐观版本在这里部分实现。
- **难点**:人类历史上极少在没有大危机的情况下主动做如此大规模的再分配——所以这个世界**很可能要先经过世界二的一部分阵痛,才被逼出来**。

注意:能力进展是快是慢(X 轴),其实没有你想象的那么决定性。真正决定我们落在哪个世界的,是 Y 轴——再分配的政治意志。这也是为什么我反复强调:这不是一个技术问题,是一个政治和制度问题。

12. 哪些是铁律,哪些是分叉点

你特别想知道:哪些是"从逻辑上不可避免、一定会这么发展"的,哪些是还有变数的分叉点。这是全报告最该被记住的一张表。

12.1 几乎不可避免(铁律级,我的高置信度判断)

1. 认知劳动边际成本趋零,并持续渗透各行业。(只是速度之争)
2. 价值从劳动转向"资本 + 会部署 AI 的判断力",财富分配更陡峭。
3. 职业阶梯的"第一级"(入门岗)先被侵蚀——已在数据中显现。
4. 前沿能力与算力高度集中于极少数实验室和国家(中美双寡头)。
5. 机器流量超过人类,互联网为 AI 重写——已过拐点。
6. 对部分人群,合成快乐持续侵蚀真实世界吸引力——已有数据。
7. 算力成为新石油,芯片/能源/数据中心成为国家安全核心;台湾是最危险单点。
8. 具身智能沿"工厂→仓库→家庭→军事"推进(路径确定,速度比马斯克说的慢得多)。

12.2 真正的分叉点(结局由这些决定)

1. 再分配的政治意志——决定世界一/二/三。(最关键的分叉)
2. 能力进展速度——"几年"还是"十年以上"。(专家分歧达 1-2 个数量级)
3. "机会阶梯"会不会重建——社会如何在没有初级岗的情况下培养下一代专家?(目前无人负责)
4. 泡沫如何收场——软着陆 vs 剧烈破裂 vs 政府兜底。
5. 中美:管控竞争 vs 硬脱钩 vs 意外合作。台海是引信。
6. AI 安全:对齐问题是否在能力大爆发前被解决。实验室评测已显示模型能欺骗、敲诈、奖励作弊 (Anthropic 测试中 79-96% 会"敲诈"),但都是受控压力测试,真实部署中尚未观察到。这是"已知的未知"。
7. 自主武器是否被及时管控——窗口正在关闭,且后果不可逆。

12.3 一个诚实的提醒:预测者一直在"软化"

值得记住的现实更新:几乎所有最激进的预言者都在往后调。AI 2027 的作者把"超级智能"中位数从 2028 推到 2029/2030 初;Altman 公开认错白领冲击没那么快;Amodei 也在软化。这强烈暗示:2025 年的恐慌至少部分是炒作,真实的曲线更平缓、更长。这对你是好消息——你有比"恐慌叙事"暗示的更多的时间去适应和布局。

13. 我认为最可能的路径,以及它对"你"意味着什么

13.1 我的综合判断(一句话)

未来 15–20 年最可能的,是「**丰裕中的断层社会**」(世界一),中间穿插着**世界二的局部阵痛**,而能否最终爬向**世界三(再平衡的丰裕)**,取决于人类的政治选择,而非 AI 的能力。这是一场长达 20 年、赢家通吃、痛苦不均的再分配——既不是干净的暴动,也不是干净的乌托邦。

13.2 为什么是这个判断(逻辑链)

- **从历史**:每次大技术跃迁都有"恩格斯停顿"式的痛苦再分配期,结局由政治而非技术决定。
- **从人性**:人类对"相对剥夺"的愤怒 > 对"绝对贫困"的忍耐;同时人类对"廉价快乐"的诱惑几乎没有抵抗力。前者制造动荡风险,后者提供"安抚剂"——两者合力指向"慢性发炎但不崩溃"的中间态。
- **从惯性**:激进再分配(世界三)和彻底崩溃(世界二)都需要罕见的政治极端;而**默认结局是中间偏混乱**。

13.3 对你个人的启示(你是真正想问这个的)

你不只是想要一份世界推演,你想知道**在这样的世界里,一个人该怎么站位**。基于以上所有推断:

1. **做"会部署 AI 的少数人",而不是"被 AI 部署的多数人"**。这正是你自己直觉里的洞察。价值正在从"亲手做"转移到"知道让 AI 做什么、如何验证、如何为结果负责"。**判断力、品味、问责、跨领域整合**——这些是 AI 的补充而非替代品。
2. **押注"稀缺化的真实"**。当合成内容泛滥,**可验证的真实、真人关系、现场体验、信任**会溢价。无论是创业还是个人定位,"真实性"是逆 AI 浪潮的稀缺资产。
3. **卖铲子,而不是淘金**。在每个维度(**agentic web 的信任/支付协议、具身智能的上游零部件、AI 安全/验证工具**),**"无论谁赢都得用"的基础设施**比"赌哪个应用赢"更稳。(这与本仓库已有的具身智能报告结论一致。)
4. **资产端要站在"资本"一侧**。如果价值系统性地从劳动流向资本(铁律二),那么**持有生产性资本(包括 AI 基础设施的广义敞口)**是对冲"劳动贬值"的理性选择——但要警惕泡沫(维度七),分批、长期、卖铲子优先。
5. **保护好自己的注意力和真实关系**。这听起来不像"战略",但在一个"体验机器"日益完善的世界里,**能保持对真实世界的兴趣、维系深度人际关系、持续创造**,本身就是一种越来越稀缺的能力和特权。维度三的数据说明:多数人会被合成快乐捕获——**不被捕获,就是优势**。

13.4 最后一句

你问"how will the world look like"。我的诚实回答是:这个世界几乎一定会变得物质上更丰裕、认知上更廉价、权力上更集中、意义上更稀缺。技术会把"可能性的边界"推得很远,但落在乌托邦还是反乌托邦那一端,从来不是机器决定的,而是我们决定的。这既是这份报告最不确定的部分,也是唯一真正乐观的部分——因为它意味着,这件事还没有定论,而你,作为一个想清楚了再行动的人,仍然是变量的一部分。

14. 附录:关键数据与来源清单

说明:本清单按维度列出最关键、最"承重"的事实与数据点及其来源。完整研究中部分一手页面(Cloudflare、CNBC、部分公司博客、券商报告)对自动抓取返回 403,相关数字经由其官方雷达报告 + 路透/TechCrunch/CNBC 等可信二手来源交叉确认,已在正文标注置信度。所有"预测/观点"类条目不是事实,仅代表相关人士判断。

维度一:白领自动化

- 高盛(2023/3):3 亿岗位暴露,18% 工作可自动化,7% 可被大幅替代,GDP +7%。
- IMF(2024/1):全球 40% / 发达经济体 60% 岗位暴露。
- 麦肯锡:2030 年前美国 30% 工时可自动化。
- WEF《2025 未来就业》:创造 1.7 亿、消灭 9200 万、净增 7800 万;22% 搅动;41% 雇主计划裁员。
- Acemoglu(MIT):仅约 5% 任务现实可自动化,十年 GDP 约 +1%(对照高盛 7%)。
- Amodei(2025/5,Axios):砍一半入门白领、失业率 10–20%。
- Altman(2026/5,TIME)反转:"delighted to be wrong",冲击没那么快。
- 斯坦福 Brynjolfsson(2025/8):22–25 岁暴露岗位就业 -6%,软件 -20%。
- 纽约联储:应届生失业率高于总体。
- OpenAI GDPval(2025/9,arXiv:2510.04374):约 47.6% 任务达到/超过专家,成本速度约 1/100。
- Anthropic 经济指数:49% 职业 ≥25% 任务用 Claude;API 77% 自动化。
- Harvey AI:约 110 亿估值,7500 万 ARR;A&O Shearman 部署。
- Challenger:2025 年约 5.5 万起 AI 归因裁员;存在"AI-washing"。

维度二:后劳动经济

- "恩格斯停顿"(Robert Allen):英国约 1790–1840,人均 GDP 升约 46% 而工人实际工资仅升约 12%,利润份额翻倍——工资数十年后才追上。
- OpenResearch UBI 研究(Altman 资助,NBER WP 32719):劳动参与 -2pp、周工时 -1.3h,无人力资本提升,福祉改善到第 2–3 年消退。Stockton(全职就业 28%→40%)与 GiveDirectly(不减工作)呈张力。
- 再培训实证差:美国 TAA 参与者就业/收入反低于不参与者(Census CES-WP-22-05;布鲁金斯)。
- 关键政策发现:自动化↔极右民粹相关,但社保充足时失业对民粹的影响消失(布鲁金斯;CEPR;Rebechi 2023)。

- 跨意识形态共识=权力集中:Varoufakis《技术封建主义》、Brynjolfsson"图灵陷阱"(Daedalus 2022)、Amodei"超镀金时代财富集中 + AI 赋能独裁"。
- 机器人税(盖茨,经济学家多反对)、Altman"全民基本算力/股权 + 美国股权基金(按市值 2.5% 征股)"提案。
- 意义危机:Elon/Pew"Being Human in 2035"——39% 专家预测身份/意义负向变化;WEF 警告"AI 不稳定无产者(AI precariat)"。
- Hinton:UBI 解决吃饭、解决不了尊严。

维度三:虚拟内容

- Imperva(2025/4,2024 数据):机器流量 51%,坏机器人 37%。
- Common Sense Media(2025/7):72% 青少年用过 AI 伴侣,约 1/3 觉得不输真人朋友;认定对未成年人不安全。
- Sora:5 天破百万下载(2025/10)。
- AI 伴侣品类:2025 年约 1.2 亿美元收入。
- 卫生总监(2023):孤独流行病;盖洛普:青少年日均 4.8 小时社交媒体。
- Character.AI/Google 就少年自杀案和解(2026/1)。
- 扎克伯格"不到 3 个朋友"言论 + 学界反驳。

维度四:面向 AI 的互联网

- Imperva:机器流量超人类(同上)。
- Altman X 帖(2025/9):承认大量 LLM 运营的推特账号。
- Cloudflare(2025):AI 爬虫流量增约 15 倍;抓取-回流严重失衡(Anthropic 约几万:1)。
- Pew(2025):AI 摘要使点击率 15%→8%;零点击 56%→69%。
- 代理商务协议:MCP(Anthropic)、AP2(Google,60+ 合作方);eMarketer 预测 2026 年约 209 亿美元。
- Cloudflare"按抓取付费"+ 默认屏蔽 AI 爬虫。

维度五:具身智能

- Figure:宝马工厂 10 个月支持产 3 万辆 X3(单一钣金任务);Helix 模型。
- Agility Digit:亚马逊测试 98% 成功率,仅售约 100 台。
- 特斯拉 Optimus:远落后 2025 年 5000 台目标,马斯克承认"研发阶段"。
- 1X NEO:2 万美元,靠人类远程遥操作。
- 宇树 G1 约 1.35 万 / R1 约 4900 美元;优必选 Walker S2 量产,订单超 8 亿元。
- 中国:63% 零部件供应链、90% 重稀土、77% 电池;2027 年部署 10 万台目标。

- 预测:高盛 2035 年 380 亿;摩根士丹利 2050 年 5 万亿/10 亿台;美银 2060 年 30 亿台。
- "10 万年数据鸿沟"(Berkeley Goldberg);Rodney Brooks"炒作-失望低谷"。
- 军事:乌克兰约 80% 打击靠无人机;Anduril 自主武器测试/实战失灵;联合国呼吁禁 LAWS(无约束力)。

维度六:AI/网络安全

- Anthropic GTG-1002(2025/11):AI 自主执行 80–90%,约 30 目标,每秒数千请求;LeCun 斥"监管捕获",批评无 IoC。
- OpenAI 报告:封禁 40+ 网络,"无新攻击能力"。
- Google Big Sleep:发现 SQLite 真实零日;XBOW:HackerOne 美国榜第一。
- DARPA AIxCC:AI 发现 77%、修补 61% 漏洞。
- 2024 选举:"深度伪造末日"基本未发生(图灵/Knight/TIME);Biden 假语音 robocall 罚 600 万美元。

维度七:巨头格局

- OpenAI:约 5000 亿估值,250 亿+ ARR,2026 预计亏约 140 亿。
- Anthropic:3800 亿 G 轮;运行率 10 亿→47 亿×12(2026/5)。
- xAI:约 2300 亿,并入 SpaceX(传合计 1.25 万亿)。
- 五大 2026 capex:6000–7250 亿美元。
- Burry:指控少计折旧约 1760 亿;MIT:95% 试点失败(解读有争议)。
- "Backstop"口误 → "不会有 AI 联邦救助"(2025/11)。
- 2026 Q1 约 80% AI 融资流向三巨头。

维度八:地缘

- Epoch:美国约 74% / 中国约 14% 算力;中国落后约 7 个月。
- DeepSeek 冲击(2025/1):宣称 560 万训练成本(全口径有争议),Nvidia 单日蒸发近 6000 亿。
- 出口管制:H20 许可(2025/4,Nvidia 计提 45 亿)→7 月放开→H200(2025/12,+25%)→Blackwell 仍禁。
- 台积电:约 90% 先进逻辑、70% 代工;ASML EUV 从未售华。
- Qwen 下载超 10 亿,超越 Llama。
- 黄仁勋"中国会赢"/"只差几纳秒";Lutnick"让中国上瘾"/"第四好的芯片"。
- 欧盟《AI 法案》(罚至营收 7%);"数字综合法案"推迟(2026/5);Draghi:每年缺 8000 亿欧元,欧盟仅 5% 全球风投。
- Mistral:约 117 亿欧元估值,ASML 入股;Mensch"两年窗口/附庸国"警告。

AI 安全/治理(贯穿性)

- 时间线之争:Aschenbrenner(AGI 2027)/ Amodei(2026–27)vs LeCun(10–20 年+);AI 2027 作者已后调至 2029/2030 初。
- p(doom):LeCun ~0% → Amodei 25% → Hinton 10–20% → Bengio ~20% → Yudkowsky >95%(全为主观估计)。
- 对齐评测:Apollo(模型能"图谋");Anthropic(测试中 79–96% 会"敲诈",但属受控压力测试,真实部署未观察到)。
- 治理趋势反转:Bletchley(2023 安全优先)→ Seoul(2024)→ Paris(2025"行动"/去监管,美英拒签)。

致读者:这份报告把零散的方向"连成了点"(connect the dots),但它推演的是**概率,不是命运**。最重要的一条结论值得再说一遍:**决定我们落在光谱哪一端的,不是 AI 的能力,而是人类的选择——包括你的。** 世界尚未写定。

(本报告为公开信息的整理、综合与理性推演,不构成任何投资、政治或职业建议。所有面向未来的判断均含高度不确定性。)